LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

“Praktikum Pekan 2”

OLEH:

LEXI MULIA YUNASPI

2511531006

MATA KULIAH STRUKTUR DATA
DOSEN PENGAMPU : DR WAHYUDI ,MT

ASISTEN PRAKTIKUM : M.GHALID

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum pada mata kuliah Jaringan Komputer.Dalam laporan ini, penulis membahas hasil praktikum yang berkaitan dengan pemrograman Java menggunakan Eclipse, meliputi penggunaan konsep *Object Oriented Programming* (OOP) serta pemanfaatan struktur data *ArrayList* dalam pembuatan program sederhana.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca.

Padang,19April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……...……..…..…..…i

DAFTAR ISI……...……..…..ii

BAB I PENDAHULUAN……...…….1

1.1 Latar Belakang…….…….……1

1.2 Tujuan……..….....1

1.3 Manfat……..…….1

BAB II PEMBAHASAN……..……...2

2.1 Langkah Langkah Praktikum……..….…….3

2.2 Langkah Langkah Tugas Praktikum…….….…..24

BAB III PENUTUP……..…….25

3.1 Kesimpulan……..……25

3.2 Saran……...……..25

DAFTAR PUSTAKA……..26

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman merupakan salah satu kompetensi penting dalam bidang teknologi informasi. Bahasa pemrograman Java banyak digunakan karena memiliki konsep *Object Oriented Programming* (OOP) yang memungkinkan pembuatan program secara terstruktur dan mudah dikembangkan.Dalam proses pembelajaran, penggunaan *Integrated Development Environment* (IDE) seperti Eclipse sangat membantu dalam penulisan kode, pengelolaan file, serta proses kompilasi dan eksekusi program.Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari penggunaan struktur data *ArrayList* serta penerapan class, atribut, method, dan constructor dalam pembuatan program. Program yang dibuat meliputi pengelolaan data mahasiswa, daftar kata, dan aplikasi playlist sederhana berbasis menu interaktif.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar pemrograman Java berbasis OOP.
2. Mempelajari penggunaan *ArrayList* sebagai struktur data dinamis.
3. Mengimplementasikan class, method, dan constructor dalam program.
4. Menggunakan Eclipse sebagai IDE dalam pembuatan program.
5. Mengembangkan program sederhana berbasis menu interaktif.

1.3 Manfaat

Manfaat dari praktikum ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap pemrograman Java.
2. Melatih penggunaan Eclipse dalam pengembangan program.
3. Mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis.
4. Memberikan pengalaman dalam mengelola data secara dinamis.

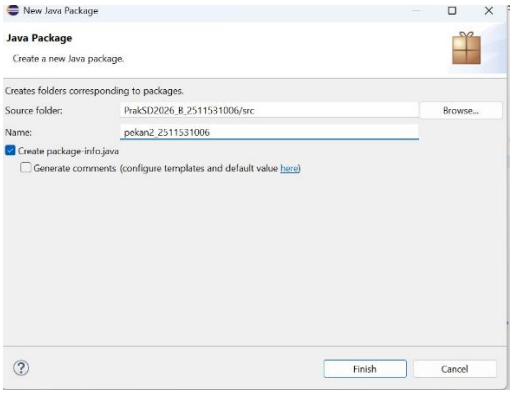
BAB II

PEMBAHASAN

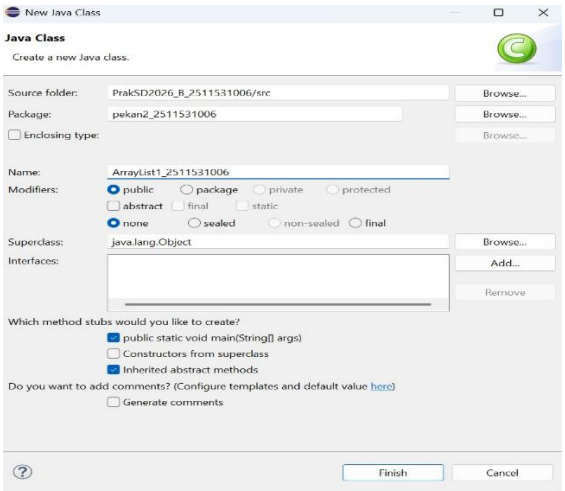
2.1 Langkah Langkah Praktikum

1. Program 1

   A. Gambar tersebut menunjukkan jendela **New Java Package** untuk membuat package baru pada proyek Java. Nama package diisi **pekan2_2511531006** sesuai NIM, lalu klik *Finish* untuk membuatnya.



   B. Gambar tersebut menunjukkan jendela **New Java Class** untuk membuat class baru di dalam package **pekan2_2511531006**. Nama class diisi **ArrayList1_2511531006**, dengan modifier *public* dan opsi method `main` dicentang, lalu klik *Finish* untuk membuat class.



C. Menampilkan bagian awal program yaitu deklarasi *package* **pekan2_2511531006**, proses import library java.util.ArrayList, serta pembuatan class ArrayList1_2511531006. Di dalamnya juga terdapat method main sebagai titik awal eksekusi program Java.

```
1  package pekan2_2511531006;
2
3  import java.util.ArrayList;
4
5  public class ArrayList1_2511531006 {
6
7      public static void main(String[] args) {
```

D. enunjukkan deklarasi variabel n = 5 yang digunakan sebagai nilai kapasitas awal dari ArrayList. Variabel ini membantu menentukan ukuran awal saat ArrayList dibuat.

```
8      // Size of the ArrayList
9      int n = 5;
```

E. Menunjukkan proses deklarasi dan pembuatan objek ArrayList<Integer> bernama arrli dengan kapasitas awal sebesar n. Ini berarti ArrayList siap digunakan untuk menyimpan data bertipe Integer secara dinamis.

```
10     // Declaring the ArrayList with initial size n
11     ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
```

F. Menampilkan proses penambahan elemen ke dalam ArrayList menggunakan perulangan for. Nilai yang dimasukkan dimulai dari 1 hingga n, sehingga ArrayList akan berisi angka secara berurutan.

```
12      // Appending new elements at the end of the list
13      for (int i = 1; i <= n; i++)
14      arrli.add(i);
```

G. Menunjukkan perintah System.out.println(arrli); yang digunakan untuk menampilkan seluruh isi ArrayList sekaligus dalam satu baris.

```
15      // Printing elements
16      System.out.println(arrli);
```

H. Menampilkan proses penghapusan elemen pada indeks ke-3 menggunakan arrli.remove(3). Perlu diingat bahwa indeks dimulai dari 0, jadi yang dihapus adalah elemen ke-4.

```
17      // Remove element at index 3
18      arrli.remove(3);
```

I. Menunjukkan tampilan ArrayList setelah elemen dihapus. Perintah System.out.println(arrli); digunakan kembali untuk melihat perubahan isi ArrayList.

```
19      // Displaying the ArrayList
20      // after deletion
21      System.out.println(arrli);
```

J. Menampilkan perulangan for untuk mencetak elemen ArrayList satu per satu menggunakan arrli.get(i), sehingga setiap elemen ditampilkan secara berurutan dengan format yang lebih rapi.

```java
    // Printing elements one by one
    for (int i = 0; i < arrli.size() ; i++)
    System.out.print(arrli.get(i) + " ") ;

    }

}
```

K. Output pertama

```
Console
<terminated> ArrayList1_2511531006 [Java Application] C:\Users\Hype
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

L. Output kedua

Hanya 2 perubahan:

a. int n = 5; → int n = 6;

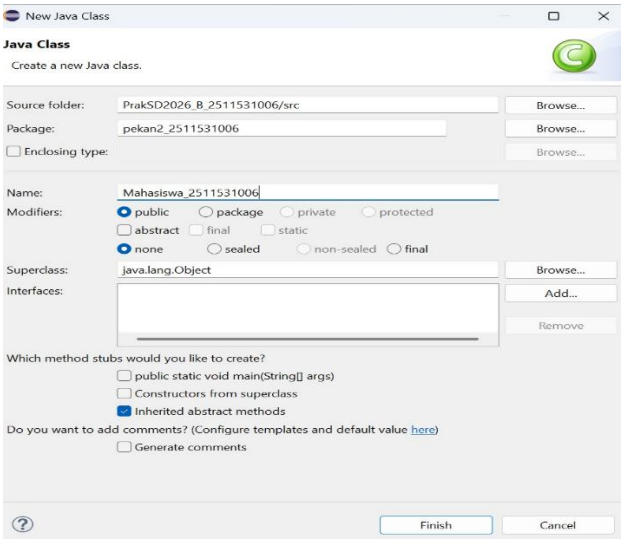
b. for (int i = 1; i <= n; i++) → for (int i = 0; i <= n-1; i++)

```java
package pekan2_2511531006;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511531006 {

    public static void main(String[] args) {
    // Size of the ArrayList
    int n = 6;
    // Declaring the ArrayList with initial size n
    ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
    // Appending new elements at the end of the list
    for (int i = 0; i <= n-1; i++)
    arrli.add(i);
    // Printing elements
    System.out.println(arrli);
    // Remove element at index 3
    arrli.remove(3);
    // Displaying the ArrayList
    // after deletion
    System.out.println(arrli);
    // Printing elements one by one
    for (int i = 0; i < arrli.size() ; i++)
    System.out.print(arrli.get(i) + " ") ;

    }

}
```

```
Console
<terminated> ArrayList1_2511531006 [Java Appl
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
[0, 1, 2, 4, 5]
0 1 2 4 5
```

2. Program 2

A. Menampilkan jendela **New Java Class** untuk membuat class baru dengan nama Mahasiswa_2511531006 di dalam package **pekan2_2511531006**, dengan modifier *public* sebelum menekan tombol *Finish*.



B. Menunjukkan deklarasi *package* dan pembuatan class Mahasiswa_2511531006 sebagai kerangka awal program.

```
1 package pekan2_2511531006;
2
3 public class Mahasiswa_2511531006 {
```

C. Menampilkan atribut dalam class yaitu nim, nama, dan prodi yang bertipe String untuk menyimpan data mahasiswa.

```
    String nim;
    String nama;
    String prodi;

```

D. Menunjukkan constructor Mahasiswa_2511531006 yang digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut nim, nama, dan prodi saat objek dibuat.

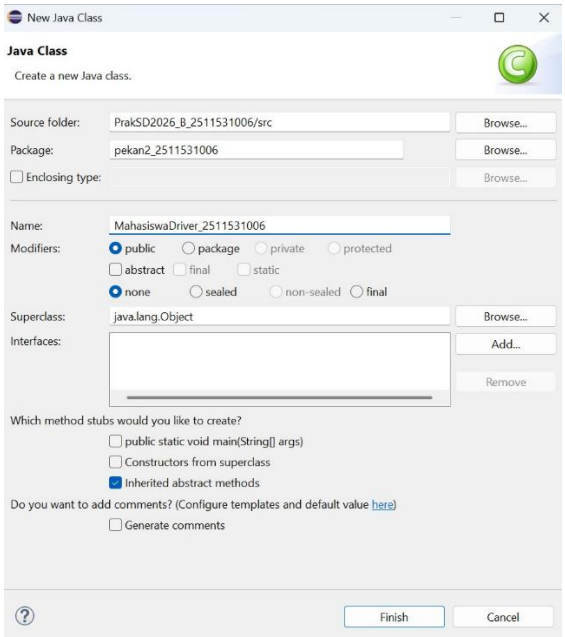
```
    public Mahasiswa_2511531006(String nim2, String nama2, String prodi2) {
        this.nim = nim2;
        this.nama = nama2;
        this.prodi = prodi2;
    }

```

E. Menampilkan method toString() yang digunakan untuk mengembalikan data mahasiswa dalam bentuk string sehingga mudah ditampilkan ke layar.

```
    @Override
    public String toString() {
        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
    }

}
```

3. Program 3

A. Menampilkan jendela **New Java Class** untuk membuat class baru bernama MahasiswaDriver_2511531006 di dalam package **pekan2_2511531006**, yang akan berfungsi sebagai class utama (driver) untuk menjalankan program.



B. Menunjukkan deklarasi *package*, import ArrayList, serta pembuatan class MahasiswaDriver_2511531006 sebagai pusat pengendali program.

```
1   package pekan2_2511531006;
2
3⊕ import java.util.ArrayList;
5
6  public class MahasiswaDriver_2511531006 {
7
```

C. Berisi method tampilkanMenu_2511531006() yang digunakan untuk menampilkan pilihan menu seperti tambah, tampilkan, hapus, cari mahasiswa, dan keluar dari program.

```
8      // 1. Method untuk menampilkan menu
9⊖     public static void tampilkanMenu_2511531006() {
10         System.out.println("\nMenu: ");
11         System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
12         System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
13         System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
14         System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
15         System.out.println("5. Keluar");
16     }
17
```

D. Menampilkan method tambahMahasiswa_2511531006() yang berfungsi untuk menerima input NIM, nama, dan prodi dari pengguna, lalu menyimpannya ke dalam ArrayList sebagai objek Mahasiswa.

```java
    // 2. Method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa_2511531006(ArrayList<Mahasiswa_2511531006> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add( new Mahasiswa_2511531006(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }

```

E. Menunjukkan method tampilkanSemuaMahasiswa_2511531006() yang digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Jika data kosong, akan ditampilkan pesan bahwa daftar masih kosong.

```java
    // 3. Method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511531006(ArrayList<Mahasiswa_2511531006> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("Data Mahasiswa");
            for (Mahasiswa_2511531006 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }

```

F. Berisi method hapusMahasiswa_2511531006() yang berfungsi untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan removeIf, serta menampilkan pesan berhasil atau tidak ditemukan.

```java
    // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa_2511531006(ArrayList<Mahasiswa_2511531006> list, Scanner sc) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
            return;
        }

        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();

        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println(" NIM tidak ditemukan.");
        }
    }

```

G. Menampilkan method cariMahasiswa_2511531006() yang digunakan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Jika ditemukan, data akan ditampilkan, jika tidak akan muncul pesan bahwa data tidak ada.

```java
    // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void cariMahasiswa_2511531006(ArrayList<Mahasiswa_2511531006> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511531006 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println(" Hasil Pencarian: " + mhs);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada");
        }
    }

```

H. Menunjukkan bagian main yang mendeklarasikan ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa dan objek Scanner untuk input pengguna.

```java
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511531006> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;

```

I. Berisi struktur switch-case yang mengatur jalannya program sesuai pilihan menu pengguna, serta perulangan do-while agar program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar.

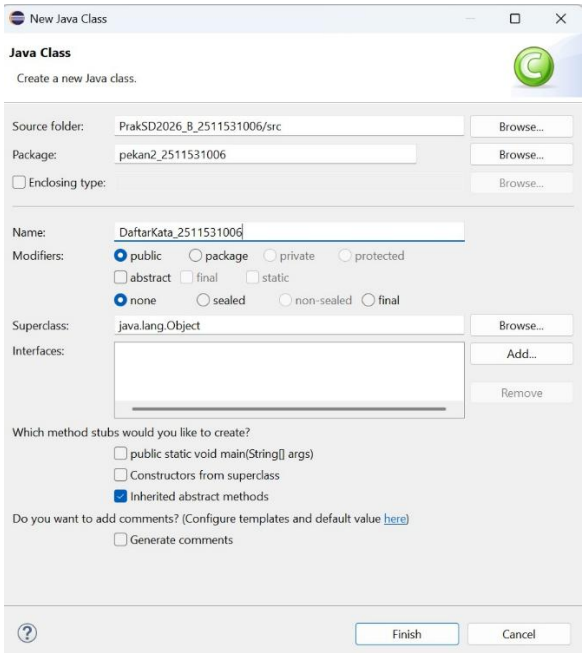
```java
            switch (choice) {
                case 1:
                    tambahMahasiswa_2511531006(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 2:
                    tampilkanSemuaMahasiswa_2511531006(mahasiswaList);
                    break;
                case 3:
                    hapusMahasiswa_2511531006(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 4:
                    cariMahasiswa_2511531006(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
            System.out.println();
        } while (choice != 5);

        scanner.close();
    }
}
```

J. Output

```
Console
MahasiswaDriver_2511531006 (1) [Java Application] C:\User

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2511531006
Masukkan Nama: lexi mulia yunaspi
Masukkan Prodi: informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.
```

4. Program 4

A. Menampilkan jendela **New Java Class** untuk membuat class baru bernama DaftarKata_2511531006 di dalam package **pekan2_2511531006**, yang nantinya digunakan untuk mengelola data berbentuk list kata.



B. Menunjukkan bagian awal kode program, yaitu deklarasi *package*, import java.util.ArrayList, serta pembuatan class DaftarKata_2511531006 sebagai kerangka utama program.

```java
package pekan2_2511531006;

import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511531006 {
```

C. Menampilkan deklarasi atribut ArrayList<String> data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan kata. Selain itu, terdapat constructor yang berfungsi untuk menginisialisasi ArrayList agar siap digunakan saat objek dibuat.

```java
    private ArrayList<String> data = new ArrayList<String>();
    public DaftarKata_2511531006() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
```

D. Menunjukkan method tambah(String elemen) yang digunakan untuk menambahkan data (kata) ke dalam ArrayList pada posisi paling akhir.

```java
    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
```

E. Menampilkan method tambahPada(int index, String elemen) yang berfungsi untuk menambahkan elemen pada posisi indeks tertentu, sehingga memungkinkan penyisipan data di tengah list.

```java
    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
```

F. Menampilkan method ubahElemen(int index, String nilaiBaru) yang berfungsi untuk mengubah nilai elemen pada posisi indeks tertentu. Method ini menggunakan data.set(index, nilaiBaru) sehingga elemen lama akan digantikan dengan nilai baru.

```java
/**
 * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
 * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
 */
public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
    data.set(index, nilaiBaru);
}
```

G. Menunjukkan method hapusElemen(int index) yang digunakan untuk menghapus elemen pada posisi indeks tertentu. Method ini juga mengembalikan nilai yang dihapus menggunakan data.remove(index), sehingga bisa diketahui elemen apa yang telah dihapus dari ArrayList.

```java
/**
* Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
*/
public String hapusElemen(int index) {
    return data.remove(index);

}
```

H. Menampilkan method iterasiCetak() yang digunakan untuk melakukan perulangan terhadap seluruh elemen dalam ArrayList. Dengan menggunakan loop for, setiap elemen diambil menggunakan data.get(i) lalu dicetak satu per satu ke layar.

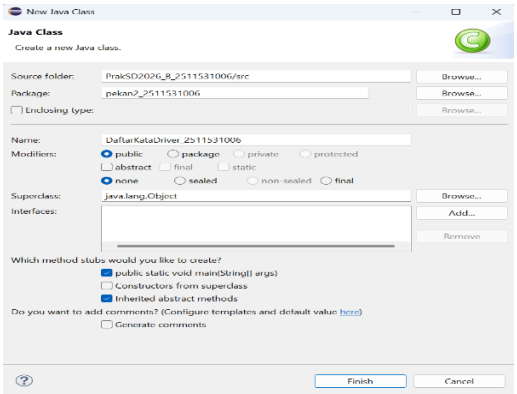
```java
/**
 * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: (index) nilai
 * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
 */
public void iterasiCetak() {
    for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
        System.out.print(data.get(i)+ "");
    }

    }
```

I. Menunjukkan method get(int index) yang berfungsi untuk mengambil elemen berdasarkan indeks tertentu. Selain itu, terdapat method toString() yang di-*override* untuk menampilkan seluruh isi ArrayList dalam bentuk string agar lebih mudah dicetak.

```java
42      /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
43      public String get(int index) {
44          return data.get(index);
45      }
46
47      // Representasi string agar mudah dicetak
48      @Override
49      public String toString() {
50          return data.toString();
51      }
52  }
```

5. Program 5

A. Menampilkan jendela **New Java Class** untuk membuat class baru bernama DaftarKataDriver_2511531006 di dalam package **pekan2_2511531006**. Class ini berfungsi sebagai driver atau program utama yang akan menjalankan operasi pada class DaftarKata.



B. Menunjukkan bagian awal kode program, yaitu deklarasi *package* dan pembuatan class DaftarKataDriver_2511531006, serta method main sebagai titik awal eksekusi program Java

```java
1  package pekan2_2511531006;
2
3  public class DaftarKataDriver_2511531006 {
4
5      public static void main(String[] args) {
```

C. Pada bagian ini program membuat sebuah objek bernama a1 dari class DaftarKata_2511531006. Objek ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan kumpulan kata yang nantinya akan diproses. Tahap ini merupakan inisialisasi awal sebelum data dimasukkan dan dimanipulasi.

```
DaftarKata_2511531006 al = new DaftarKata_2511531006();
```

D. Program menambahkan dua elemen, yaitu "kami" dan "Informatika", ke dalam objek a1 menggunakan method tambah. Karena tidak menggunakan indeks tertentu, kedua data tersebut otomatis ditempatkan di bagian akhir secara berurutan sesuai urutan input.

```
// Menambah elemen (akhir)
al.tambah("kami");
al.tambah("Informatika");
```

E. Pada bagian ini dilakukan penyisipan elemen "Mahasiswa" pada indeks ke-1 menggunakan method tambahPada. Penyisipan ini menyebabkan elemen yang sebelumnya berada di posisi tersebut bergeser ke kanan, sehingga urutan data berubah dan jumlah elemen bertambah.

```
// Menyisipkan elemen pada indeks 1
al.tambahPada(1, "Mahasiswa");
```

F. Isi dari objek a1 kemudian ditampilkan menggunakan System.out.println. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi data setelah proses penambahan dan penyisipan dilakukan, sehingga dapat diketahui susunan elemen saat itu.

```
// Cetak isi awal
System.out.println("Awal   :" + al);
```

G. Terakhir, program mengubah elemen pada indeks ke-1 menjadi `"Departemen"` menggunakan method `ubahElemen`. Setelah itu, isi `a1` dicetak kembali untuk menunjukkan hasil akhir setelah terjadi perubahan pada salah satu elemen.

```java
        // Mengubah elemen(index 1)
        al.ubahElemen(1, "Departemen");
        System.out.println("Setelah Ubah:" + al);

```

H. Pada gambar ini menunjukkan proses penghapusan elemen pada ArrayList. Program menghapus elemen pada indeks ke-0 menggunakan method hapusElemen(0) dan menyimpan data yang dihapus ke dalam variabel terhapus. Setelah itu, program menampilkan elemen yang telah dihapus serta kondisi ArrayList setelah penghapusan dilakukan. Bagian ini bertujuan untuk memperlihatkan perubahan isi ArrayList setelah elemen tertentu dihapus.

```java
        // Menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElemen(0);
        System.out.println("Terhapus   :" + terhapus);
        System.out.println("Setelah Hapus:" + al);

```

I. pada gambar ini digunakan untuk melakukan iterasi pada ArrayList. Program menampilkan teks “Iterasi:” sebagai penanda, kemudian memanggil method `iterasiCetak()` untuk mencetak setiap elemen ArrayList satu per satu. Baris kosong di akhir hanya berfungsi untuk merapikan tampilan output.

```java

        // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
        System.out.println("Iterasi:");
        al.iterasiCetak();
        System.out.println();

    }

}
```

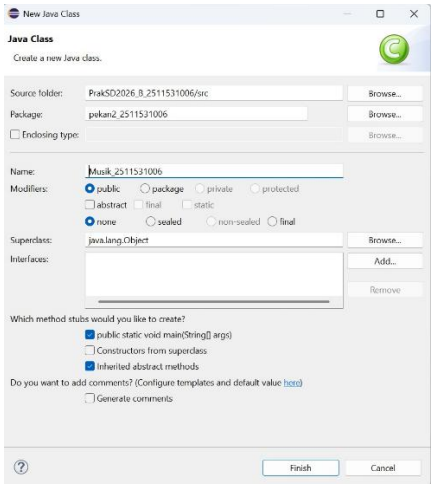
J. Output

```
Console
<terminated> DaftarKataDriver_2511531006 [Java Application] C
Awal   :[kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah:[kami, Departemen, Informatika]
Terhapus   :kami
Setelah Hapus:[Departemen, Informatika]
Iterasi:
DepartemenInformatika
```

2.2 Langkah Langkah Tugas Praktikum

1. Program 1

   A. Gambar pertama menampilkan jendela *New Java Class* yang digunakan untuk membuat class baru di Java. Pada bagian ini ditentukan lokasi folder sumber, nama package pekan2_2511531006, serta nama class Musik_2511531006. Class dibuat dengan modifier public dan dilengkapi method main agar program dapat dijalankan.



   B. Ini menunjukkan hasil pembuatan class Java dengan deklarasi package pekan2_2511531006; dan public class Musik_2511531006. Bagian ini menandakan bahwa class telah berhasil dibuat dan berada di dalam package yang sesuai.

```
1 package pekan2_2511531006;
2
3 public class Musik_2511531006 {
```

   C. Ini memperlihatkan pendefinisian atribut dalam class Musik_2511531006. Terdapat tiga atribut bertipe private, yaitu judul_1006, penyanyi_1006, dan durasi_1006, yang digunakan untuk menyimpan data judul lagu, penyanyi, dan

durasi. Penggunaan private bertujuan untuk menjaga keamanan data melalui prinsip enkapsulasi.

```
    // Atribut dengan akhiran 4 digit terakhir NIM (1006)
    private String judul_1006;
    private String penyanyi_1006;
    private int durasi_1006;

```

D. Bagian ini berfungsi untuk menginisialisasi objek baru dengan mengisi data judul, penyanyi, dan durasi secara bersamaan saat objek pertama kali dibuat.

```
    // Constructor
    public Musik_2511531006(String judul_1006, String penyanyi_1006, int durasi_1006) {
        this.judul_1006 = judul_1006;
        this.penyanyi_1006 = penyanyi_1006;
        this.durasi_1006 = durasi_1006;
    }

```

E. Merupakan metode selektor yang bertujuan untuk mengambil atau membaca nilai judul lagu agar dapat digunakan oleh bagian program lain.

```
    // Getter (Selektor)
    public String getJudul_1006() {
        return judul_1006;
    }

```

F. Metode ini berfungsi untuk mengakses dan mengambil data nama penyanyi yang tersimpan di dalam objek dalam bentuk teks (String).

```
    public String getPenyanyi_1006() {
        return penyanyi_1006;
    }

```

G. Metode ini digunakan untuk mengambil nilai durasi lagu dalam bentuk angka (integer) untuk keperluan penampilan data atau kalkulasi.

```
    public int getDurasi_1006() {
        return durasi_1006;
    }

```

H. Metode mutator ini memungkinkan pengguna untuk mengubah atau memperbarui judul lagu yang sudah tersimpan di dalam objek dengan nilai yang baru.

```java
    // Setter (Mutator)
    public void setJudul_1006(String judul_1006) {
        this.judul_1006 = judul_1006;
    }

```

I. Berfungsi untuk memodifikasi atau mengganti nama penyanyi pada objek jika terdapat perubahan data atau koreksi tanpa harus membuat objek baru.

```java
    public void setPenyanyi_1006(String penyanyi_1006) {
        this.penyanyi_1006 = penyanyi_1006;
    }

```

J. Digunakan untuk memperbarui nilai durasi lagu, memberikan kontrol penuh untuk mengubah informasi waktu musik sesuai kebutuhan.

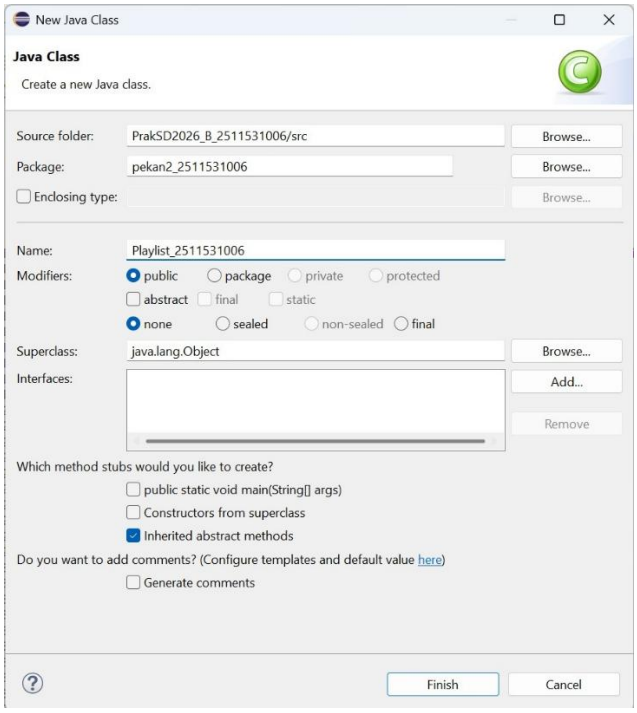
```java
    public void setDurasi_1006(int durasi_1006) {
        this.durasi_1006 = durasi_1006;
    }

```

K. Berfungsi untuk mencetak seluruh informasi lagu (judul, penyanyi, dan durasi) secara rapi ke layar agar mudah dibaca oleh pengguna.

```java
    // Method untuk menampilkan data lagu
    public void tampilkan_1006() {
        System.out.println("Judul: " + judul_1006);
        System.out.println("Penyanyi: " + penyanyi_1006);
        System.out.println("Durasi: " + durasi_1006 + " detik");
        System.out.println("-------------------");
    }
}
```

2. Program 2

A. Proses pembuatan kelas Playlist_2511531006 pada IDE dengan pengaturan akses *public*.



B. Pendefinisian struktur package dan pemanggilan pustaka ArrayList agar program bisa menyimpan kumpulan data secara dinamis.

```
1  package pekan2_2511531006;
2
3⊕ import java.util.ArrayList;
5
6  public class Playlist_2311531006 {
```

C. Inisialisasi variabel daftar lagu sebagai penampung objek dan objek Scanner untuk menangkap input dari keyboard.

```
7      private ArrayList<Musik_2511531006> playlist_1006;
8      private Scanner input_1006;
9
```

D. Proses pengambilan data judul, penyanyi, dan durasi yang dimasukkan oleh pengguna melalui konsol interaktif.

```java
    // Method tambah lagu
    public void tambahLagu_1006() {
        System.out.print("Masukkan Judul: ");
        String judul = input_1006.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
        String penyanyi = input_1006.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
        int durasi = input_1006.nextInt();
        input_1006.nextLine(); // consume newline
```

E. Ini merupakan Pembuatan objek musik baru yang kemudian dimasukkan ke dalam daftar playlist menggunakan perintah .add().

```java

        Musik_2511531006 laguBaru_1006 = new Musik_2511531006(judul, penyanyi, durasi);
        playlist_1006.add(laguBaru_1006);

        System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
        System.out.println();
    }

```

F. Langkah awal penghapusan lagu dengan menampilkan seluruh daftar agar pengguna dapat memilih nomor urut yang tepat.

```java
    // Method lihat playlist
    public void lihatPlaylist_1006() {
        if (playlist_1006.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist masih kosong!");
        } else {
            System.out.println("=== DAFTAR LAGU ===");
            for (int i = 0; i < playlist_1006.size(); i++) {
                System.out.print((i + 1) + ". ");
                playlist_1006.get(i).tampilkan_1006();
            }
        }
        System.out.println();
    }

```

G. Langkah awal penghapusan lagu dengan menampilkan seluruh daftar agar pengguna dapat memilih nomor urut yang tepat.

```java
    // Method hapus lagu
    public void hapusLagu_1006() {
        lihatPlaylist_1006();

```

H. Pengambilan nomor urut lagu dari pengguna yang kemudian dikonversi menjadi indeks sistem untuk proses penghapusan.

```java

        if (!playlist_1006.isEmpty()) {
            System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus (1-" + playlist_1006.size() + "): ");
            int indeks = input_1006.nextInt() - 1;
            input_1006.nextLine(); // consume newline

```

I. Penghapusan data lagu dari daftar berdasarkan indeks yang dipilih serta pemberian konfirmasi sukses kepada pengguna

```java
            if (indeks >= 0 && indeks < playlist_1006.size()) {
                String judulHapus = playlist_1006.get(indeks).getJudul_1006();
                playlist_1006.remove(indeks);
                System.out.println("Lagu '" + judulHapus + "' berhasil dihapus!")
            } else {
                System.out.println("Indeks tidak valid!");
            }
        }
        System.out.println();
    }
```

J. Penampilan jumlah total lagu yang saat ini tersimpan di dalam playlist menggunakan fungsi penghitung ukuran daftar.

```java

    // Method cek kapasitas (pake .size())
    public void cekKapasitas_1006() {
        System.out.println("Jumlah lagu di playlist: " + playlist_1006.size());
        System.out.println();
    }

```

K. Tahap ini yaitu pendefinisian kelas utama Main_2511531006 yang berfungsi sebagai titik masuk utama untuk menjalankan seluruh logika program playlist.

```java
    // Method menu utama
    public void menuUtama_1006() {
        int pilihan;

```

L. Proses pembuatan objek dari kelas Playlist_2511531006 dan Scanner untuk menghubungkan fitur manajemen lagu dengan input pengguna.

```java
        do {
            System.out.println("=== Playlist Musik NIM: 2511531006 ===");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
```

M. Implementasi perulangan while dan switch-case untuk menampilkan pilihan menu interaktif yang dapat dipilih secara berulang oleh pengguna.

```java
            pilihan = input_1006.nextInt();
            input_1006.nextLine(); // consume newline
            System.out.println();
```

N. Bagian yang mengatur pemanggilan metode seperti tambah, lihat, hapus, atau cek kapasitas sesuai dengan angka menu yang dimasukkan pengguna.

```java
            switch (pilihan) {
                case 1:
                    tambahLagu_1006();
                    break;
                case 2:
                    lihatPlaylist_1006();
                    break;
                case 3:
                    hapusLagu_1006();
                    break;
                case 4:
                    System.out.println("Terima kasih!");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
                    System.out.println();
            }
        } while (pilihan != 4);
    }
```

O. Implementasi opsi keluar untuk menghentikan perulangan program dan pesan penutup saat pengguna selesai menggunakan aplikasi playlist.

```java

    // Main method
    public static void main(String[] args) {
        Playlist_2311531006 playlist = new Playlist_2311531006();
        playlist.menuUtama_1006();
    }
}
```

P. Output

```
Playlist_2311531006 [Java Application] C:\Users\Hype AM
=== Playlist Musik NIM: 2511531006 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 1

Masukkan Judul: Risk It All
Masukkan Penyanyi: Bruno Mars
Masukkan Durasi (detik): 220
Data berhasil ditambahkan!
```

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Java dengan konsep OOP memudahkan dalam pembuatan program yang terstruktur dan mudah dikembangkan.Penggunaan *ArrayList* memungkinkan pengolahan data secara dinamis seperti penambahan, penghapusan, dan pencarian data. Selain itu, penggunaan Eclipse sebagai IDE membantu dalam proses penulisan, pengelolaan, dan eksekusi program secara lebih efisien.

Program yang dibuat dalam praktikum ini, seperti pengelolaan data mahasiswa, daftar kata, dan playlist musik, menunjukkan penerapan konsep pemrograman dalam bentuk yang sederhana namun fungsional.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Mahasiswa perlu lebih sering berlatih dalam membuat program Java.
2. Penggunaan fitur Eclipse perlu dimaksimalkan, terutama debugging.
3. Praktikum selanjutnya diharapkan lebih bervariasi dan kompleks.
4. Diperlukan ketelitian dalam penulisan kode agar tidak terjadi error.

DAFTAR PUSTAKA

Oracle. (2023). *Java Documentation*.

Eclipse Foundation. (2023). *Eclipse IDE Documentation*